

4.2 Kvantili in okvir z ročaji

Ranžirna vrsta

- Podatki urejeni v nepadajočem vrstnem redu:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq x_{(3)} \leq \dots \leq x_{(n)}$$

- **Rang** je mesto v ranžirni vrsti. Enota $x_{(k)}$ ima rang k .
- **Povprečni rang** - enotam z enakimi vrednostmi spremenljivke izračunamo povprečni rang

PRIMER: podatki: 0, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 15, 7, 10

• PRIMER: podatki: 0, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 15, 7, 10



razširna vrsta: 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 10, 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,5		4			6	7	8	9	10

rang:

povprečni rang:

← $X_{(5)} = 1$
 $X_{(8)} = 7$

rang enote 0 : $R_0 = \frac{1+2}{2} = 1,5$

rang enote 1 : $R_1 = \frac{3+4+5}{3} = 4$

rang enote 7 : $R_7 = 8$

Primer SPSS

Uredite spremenljivko *Koliko ur na dan se ukvarjaš s športom ali rekreacijo* iz podatkovne datoteke [studenti2026.sav](#) v ranžirno vrsto in enotam določite rang. Na katerem mestu ste vi?

Postopek Ranžirna vrsta: Data – Sort cases

Postopek Rang: Transform – Rank Cases

Kvantili

Vprašajmo se:

Kolikšen delež enot ima povprečno oceno nižjo ali enako moji?

• Izračunamo:

$$\frac{\text{mesto v ranžirni vrsti}}{\text{število enot}} =$$

Npr. dobimo rezultat 0,91.

→ 91 % oseb iz našega vzorca se v povprečju ukvarja s športom toliko kot jaz ali manj.

→ 9 % oseb iz našega vzorca se v povprečju ukvarja s športom toliko kot jaz ali več.

Vaša vrednost **0,91-ti kvantil** vseh vrednosti iz našega vzorca te spremenljivke.

Oznaka: $x_{0,91}$

Definicija kvantila

p-ti kvantil x_p je tista vrednost v ranžirni vrsti, za katero velja, da je $100 \cdot p$ odstotkov vrednosti manjših ali enakih od x_p , $100 \cdot (1 - p)$ odstotkov vrednosti pa večjih od x_p .

Metode računanja

Metode, ki so na razpolago v SPSS lahko vidimo v SPSS-ovi pomoči:

<https://www.ibm.com/docs/en/spss-statistics/31.0.0?topic=examine-percentiles-subcommand-command>

Privzeta metoda v SPSS je **HAVERAGE**.

Izračun p-tega kvantila

$$r = p(n + 1)$$

$$k = [r] \text{ (celi del)}$$

$$x_p = x_k + (r - k)(x_{k+1} - x_k)$$

Primer

Račun v EUR za mobilni telefon pri 15 izbranih študentih je pretekli mesec znašal:

15, 22, 5, 10, 15, 34, 28, 0, 10, 8, 27, 12, 5, 20, 18.

Koliko največ je za telefon porabilo 25 % najbolj »varčnih« študentov?

Koliko najmanj je za telefon porabilo 20 % najbolj »klepetavih« študentov?

Izračunajmo na roko in z SPSS. Zapišimo interpretacijo.

Ranžirna vrsta	0	5	5	8	10	10	12	15	15	18	20	22	27	28	34
Rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Izračun kvantilov z SPSS

Primer

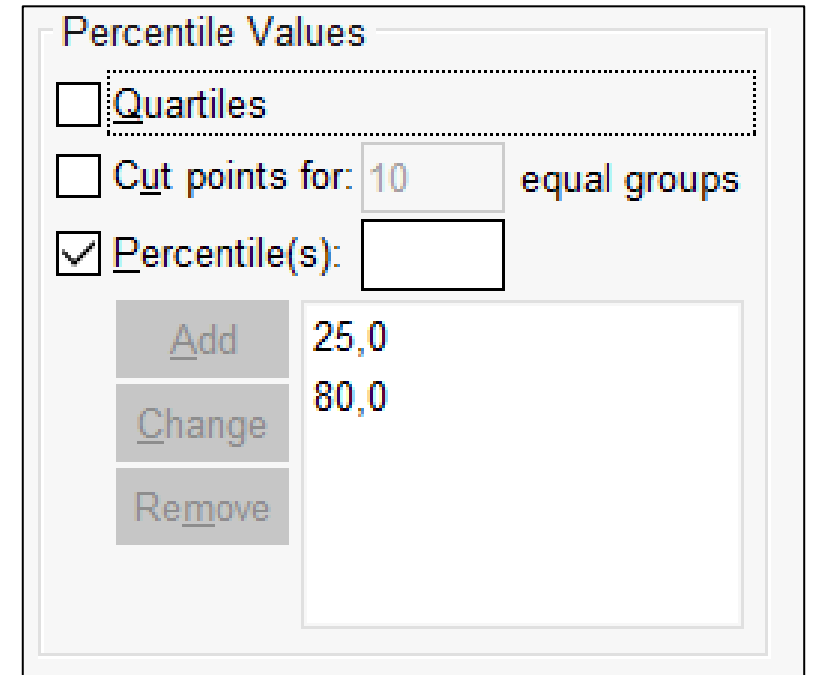
Račun v EUR za mobilni telefon pri 15 izbranih študentih je pretekli mesec znašal:

15, 22, 5, 10, 15, 34, 28, 0, 10, 8, 27, 12, 5, 20, 18.

Koliko največ je za telefon porabilo 25 % najbolj »varčnih« študentov? → $x_{0,25}$

Koliko najmanj je za telefon porabilo 20 % najbolj »klepetavih« študentov? → $x_{0,80}$

- Vpišemo podatke – razmislimo, kaj so enote in kaj spremenljivke.
- *Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies – Variables(s): Poraba mobitela – Statistics – Percentile Values*



The image shows the 'Percentile Values' dialog box in SPSS. It has three checkboxes: 'Quartiles' (unchecked), 'Cut points for: 10 equal groups' (unchecked), and 'Percentile(s):' (checked). Below the 'Percentile(s):' checkbox, there are three buttons: 'Add', 'Change', and 'Remove'. To the right of these buttons, the values '25,0' and '80,0' are listed in a list box.

Nekateri kvantili imajo posebna imena:

- **Mediana** ($x_{0,5} = me$) – vrednost na polovici ranžirne vrste.

- **Kvartili** razdelijo ranžirno vrsto na 4 dele: q_1, q_2, q_3

Prvi kvartil: $x_{0,25} = q_1$ Drugi kvartil: $x_{0,5} = q_2 = me$ Tretji kvartil: $x_{0,75} = q_3$

- **Decili** razdelijo ranžirno vrsto na 10 delov: $d_1, d_2, \dots, d_9$

Prvi decil: $x_{0,1} = d_1$ Peti decil: $x_{0,5} = d_5 = me$ Deveti decil: $x_{0,9} = d_9$

- **Centili** razdelijo ranžirno vrsto na 100 delov: $c_1, c_2, \dots, c_{99}$

Prvi centil: $x_{0,01} = c_1$

Drugi centil: $x_{0,02} = c_2$

Petindvajseti centil: $x_{0,25} = c_{25} = q_1$

Petdeseti centil: $x_{0,50} = c_{50} = d_5 = q_2 = me$

Petinsedemdeseti centil: $x_{0,75} = c_{75} = q_3$



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/9zCqaJXCYV>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

Za kakšne tipe spremenljivk lahko računamo

nominalne (npr. spol)

ordinalne (npr.
zadovoljstvo z
obveščanjem UM)

intervalne in
razmernostne (npr. število
prebranih knjig v letu
2024)

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1
o
d



Pokaži pravilen odgovor

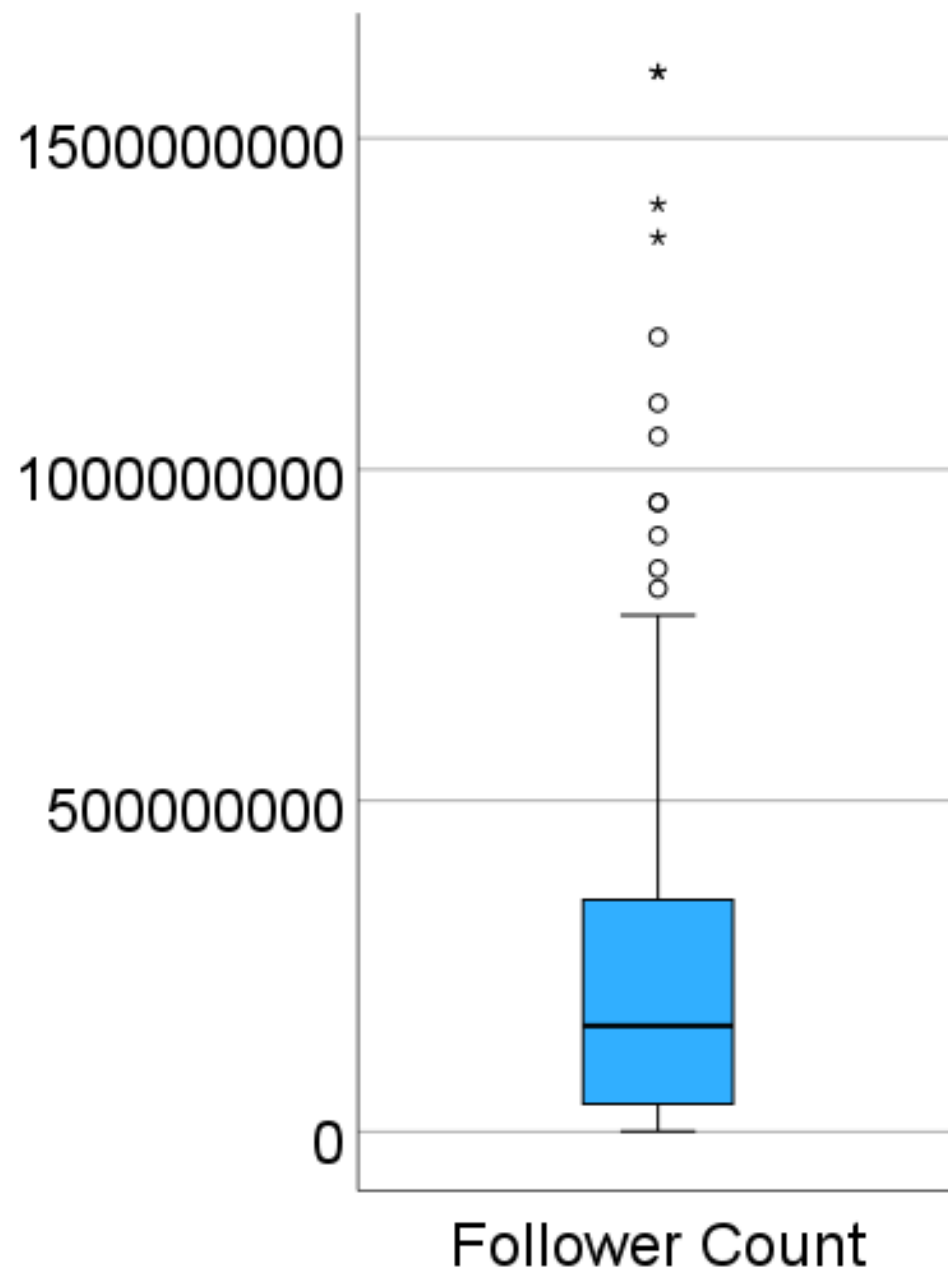
- Kvartilni razmik q_r (tudi interkvartilni razmik IQR):

$$q_r = q_3 - q_1$$

je širina intervala, na katerem je zbrana osrednja polovica enot glede na mediano.

Okvir z ročaji

- Minimum
- Pogojni minimum
- Maksimum
- Pogojni maksimum
- Prvi kvartil
- Tretji kvartil
- Mediana
- Osamelci
 $(q_1 - 1,5 \cdot q_r; \quad q_3 + 1,5 \cdot q_r)$
- Ekstremni osamelci
 $(q_1 - 3 \cdot q_r; \quad q_3 + 3 \cdot q_r)$



Primer (delo v paru)

Študenti so na kolokviju iz matematike dosegli naslednje rezultate:

55, 30, 10, 45, 60, 50, 50, 42, 50, 55

- a) Podatke vpišite v SPSS.
- b) Izračunajte kvartile in jih interpretirajte.
- c) Z okvirom z ročaji preverite, ali so v podatkih osamelci.
- d) Odgovorite na vprašanja v kvizu:



Optično
preberite
kodo QR ali
pa uporabite
povezavo za
pridružitve



<https://forms.office.com/e/p6h3jZp13W>

Kopiraj povezavo

0 odgovor je poslan

0,25-ti kvantil je 39. Kaj to pomeni?

75 % študentov je dobilo
39 točk ali več.

39 % študentov je dobilo
25 točk ali manj.

39 % študentov je dobilo
0,25 točk ali manj.

25 % študentov je dobilo
39 točk ali več.

75 % študentov je dobilo
39 točk ali manj.

Drevesni grafikon z gnezdenimi pravokotniki

Bar



1

o

d



Pokaži pravilen odgovor